

Diseño de Aplicaciones Web (NDT)

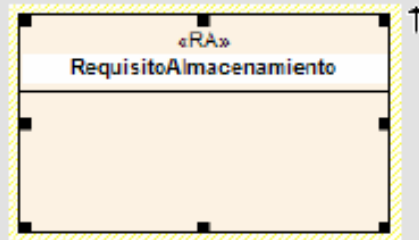
Requerimientos de Almacenamiento (RA), Nuevas
Naturalezas (NA) y Requerimientos

Ingeniería del Software I
Lic. Laura Gómez Solís

Diagrama de Requisitos de Almacenamiento



El modelo de requisitos de almacenamiento de información contiene la descripción de la información que maneja el sistema y especifica su estructura y significado.



A screenshot of a 'Tagged Values' window in a software development tool. The window title is 'Tagged Values' and it contains a table of properties for the 'RequisitoAlmacenamiento (Class)'. The table has two columns: the property name and its value. The properties listed are Comentarios, Estabilidad, Fuentes, Importancia, Intervalo Temporal, and Urgencia. The values are: Comentarios (empty), Estabilidad (Cerrado), Fuentes (empty), Importancia (Media), Intervalo Temporal (Presente), and Urgencia (No Urgente). A red oval highlights the table content.

RequisitoAlmacenamiento (Class)	
Comentarios	
Estabilidad	Cerrado
Fuentes	
Importancia	Media
Intervalo Temporal	Presente
Urgencia	No Urgente

La parte más importante de un RA son sus **datos específicos y naturalezas**.

Campos obligatorios para la descripción del RA.

- **Nombre** (campo Name): Cada objetivo debe clasificarse con un código y un nombre descriptivo. Formato: RA-XX.Nombre, siendo XX un número de dos cifras o, excepcionalmente, de tres cifras, en caso de que exista un número elevado de requisitos de almacenamiento.
- **Autor** (campo Author): Este campo recoge el nombre de la empresa o persona de la empresa encargada de definir el artefacto.
- **Descripción** (campo Notes): En este campo se describe, con la profundidad de detalle que el autor estime oportuno, el artefacto que se está tratando.
- **Lenguaje** (campo Language): En este campo se especifica el lenguaje en el que está el artefacto. En este caso sería NDT Requisitos.
- **Datos específicos** (dentro de pestaña Details, botón Attributes): Los datos específicos representan el conjunto de descriptores de un RA desde el punto de vista de los usuarios y el cliente.

Recordar que un atributo ha de tener obligatoriamente un nombre, un tipo, una descripción y una cardinalidad.

Al definirse los datos específicos del requisito funcional hay que indicar obligatoriamente el tipo.

Product Name:

Datatype:

Common Type:

Size

☒ None ☐ Length ☐ Precision & Scale

Default:

Max:

Defined Datatypes for Programming Languages

Product	Datatype	Size Unit	Default	Max
NDT Requisitos	Archivo			
NDT Requisitos	Decimal			
NDT Requisitos	Entero			
NDT Requisitos	Fecha			
NDT Requisitos	Hora			
NDT Requisitos	Logico			
NDT Requisitos	Texto	Length	255	255

Tipos de datos

Reglas de los RA

Diagramas de Requisitos de Almacenamiento

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos de Almacenamiento

Todos los RA y NA han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Requisitos de Almacenamiento

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos de Almacenamiento

Todos los RA han de estar contenidos en el diagrama

El nombre del artefacto es RA-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto ha de estar en singular, usando la notación CamelCase y empezando en mayúscula

La descripción está rellena

El lenguaje es NDT Requisitos

No existe ningún otro RA con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

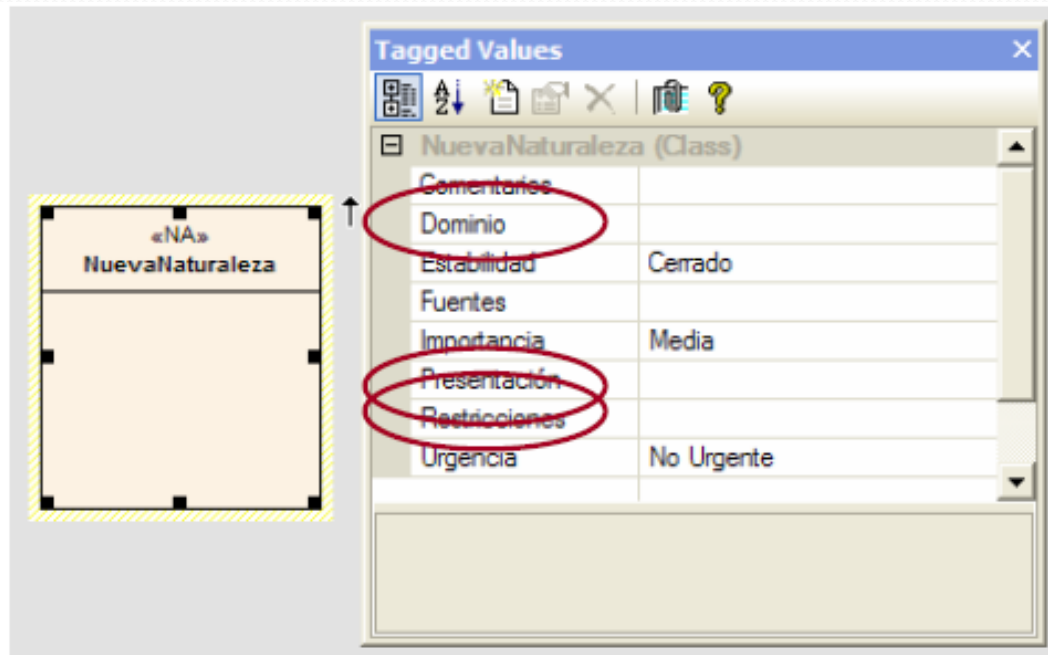
El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

La descripción del atributo está rellena

Diagrama de Nuevas Naturalezas



Las **nuevas naturalezas** se diferencian de los RA en que los NA definen requisitos de información que ya existen en otros sistemas, de los cuales se va a hacer uso, o bien son nuevos dominios que se definen de manera concreta para el sistema que se está modelando.



Dominio: el conjunto de valores posibles que toma la naturaleza.

Restricciones: que debe cumplir la naturaleza

Presentación: restringe formas concretas de cómo se debe representar.

Reglas de las NA

Definición de Nuevas Naturalezas

Debe tener un diagrama de tipo Nuevas Naturalezas

Todos los NA han de estar contenidos en el diagrama

El nombre del artefacto es NA-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto ha de estar en singular, usando la notación CamelCase y empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro NA con la misma numeración

El nombre del atributo no está vacío

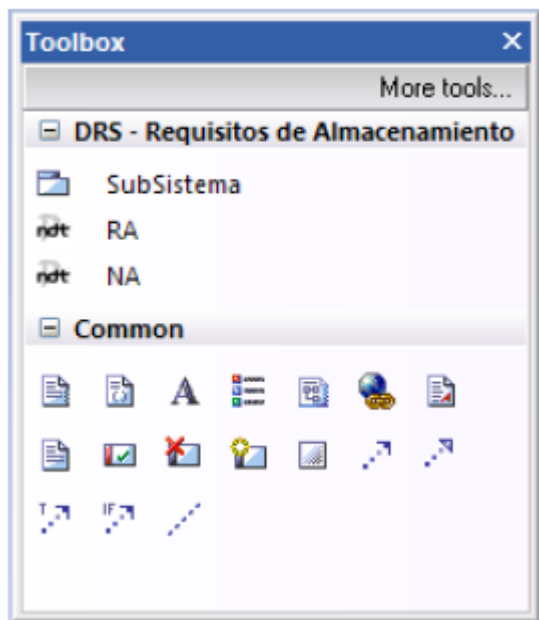
El nombre del atributo debe empezar en minúscula, usando la notación CamelCase

El tipo del atributo no está vacío

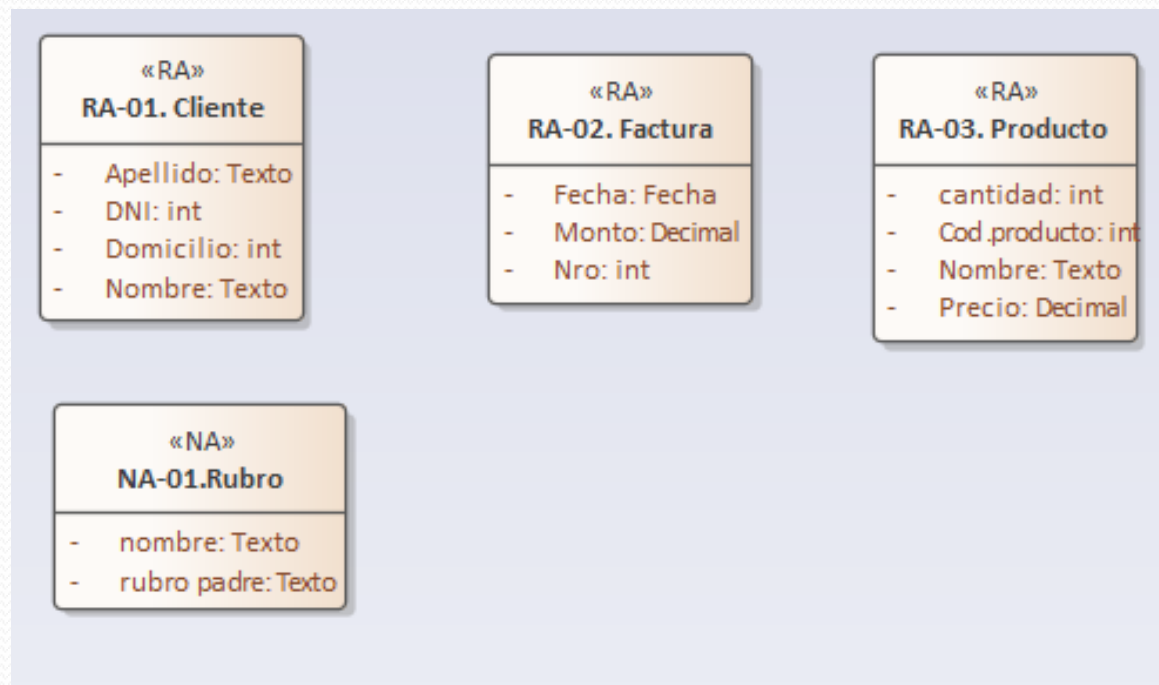
La descripción del atributo está rellena

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto



Caja de Herramientas

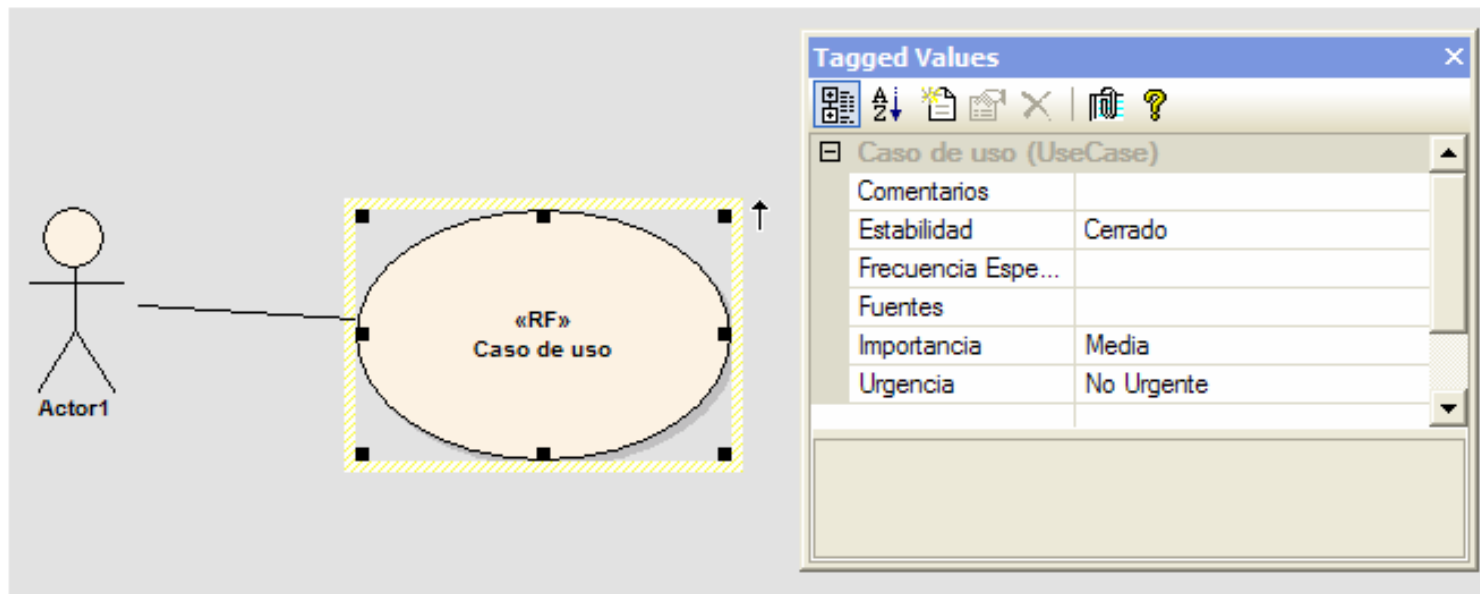


Ejemplo de Diagrama de Requisitos de Almacenamiento

Requisitos Funcionales



Este modelo representa la funcionalidad que debe ofrecer el sistema *durante la navegación*. Estas posibilidades funcionales van a depender directamente del actor que en cada momento interactúe con el sistema.



Reglas de los RF

Diagramas de Requisitos Funcionales

Debe tener un diagrama de tipo Requisitos Funcionales

Todos los RF han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Requisitos Funcionales

El nombre del artefacto es RF-XX(X).Nombre

El nombre del RF ha de estar en infinitivo

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro RF con la misma numeración

El RF tiene un diagrama de actividades, o escenarios

Los escenarios han de tener nombre, descripción y un tipo (normal o excepción)

Los escenarios tienen que estar numerados secuencialmente

El diagrama de actividad tiene que tener un nodo de inicio, un nodo de fin y, al menos, una actividad

Todos los objetos del diagrama de actividades ha de tener nombre

Las actividades han de tener un enlace de salida y, al menos, un enlace de entrada

El nodo de inicio ha de tener un enlace de salida

El nodo de fin ha de tener, como mínimo, un enlace de entrada

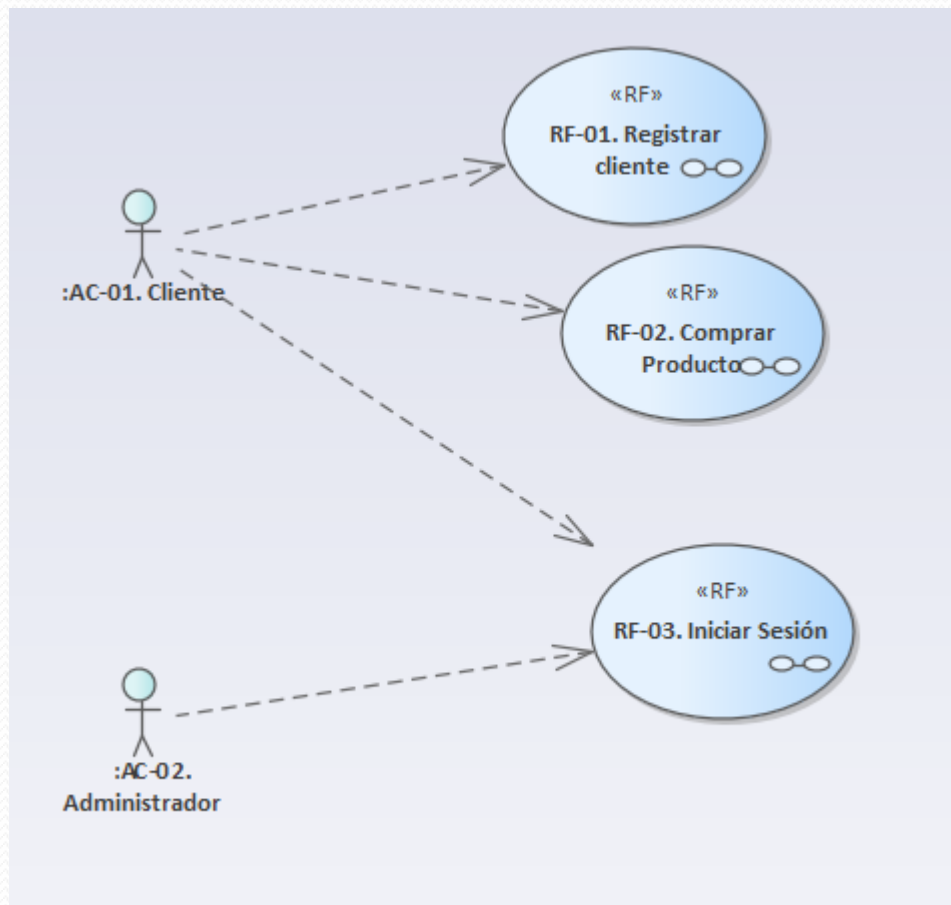
Los enlaces de un nodo de decisión tienen que tener un valor en sus guardas

Si el RF tiene constraints, ha de tener un nombre, una descripción y un tipo (pre-condición o post-condición)

En el diagrama, todos los RF tienen asociado un AC, o bien es parte de otro RF

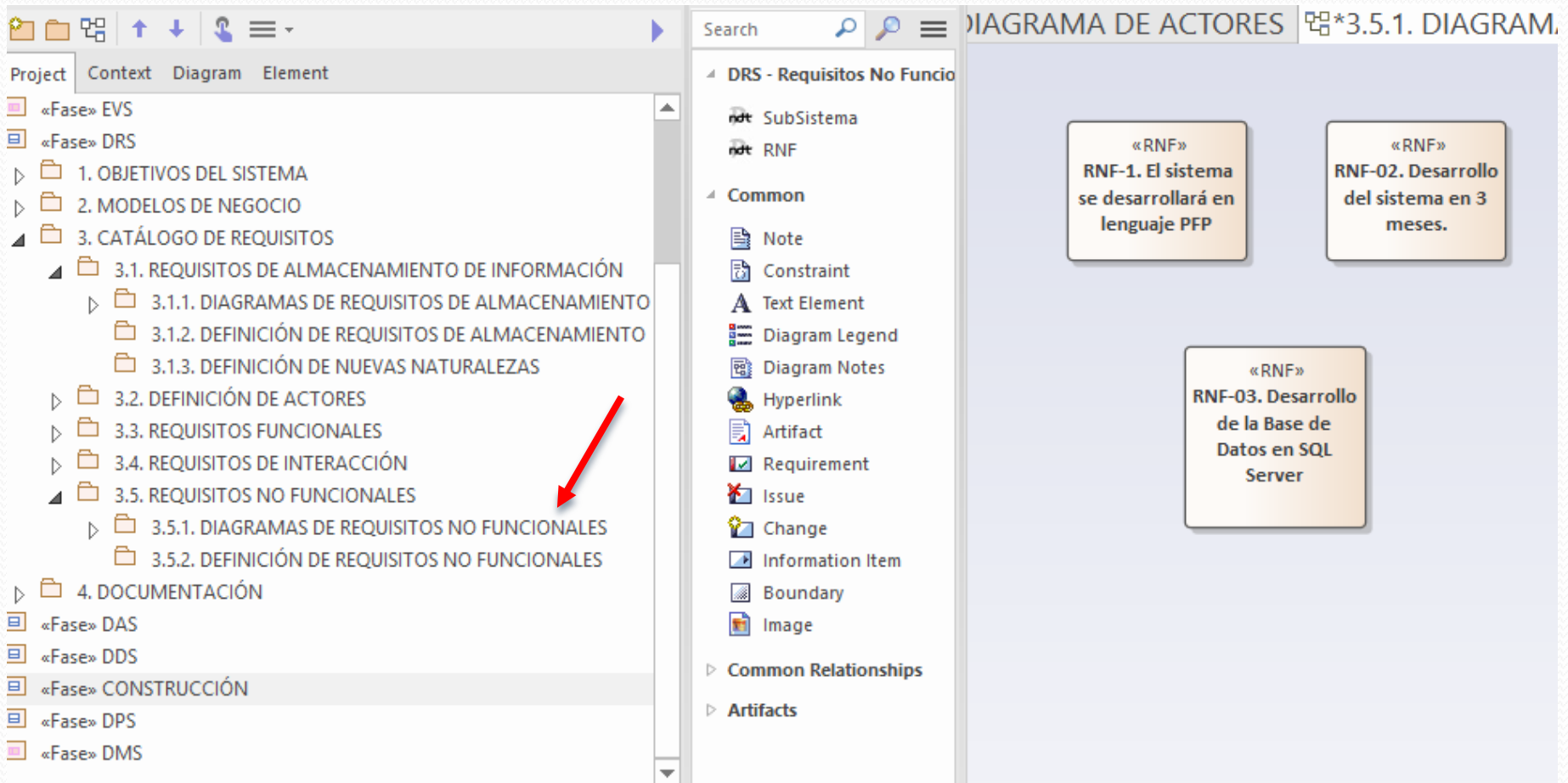
El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto



Requisitos No Funcionales

Los **requisitos no funcionales** aparecen en NDT-Profile como una herramienta para contemplar requisitos no cubiertos en ninguno de los anteriores.



Reglas de los RNF

Diagramas de Requisitos No Funcionales

Tiene un diagrama de tipo Requisito No Funcional

Todos los RNF han de estar contenidos en el diagrama

Definición de Requisitos No Funcionales

El nombre del artefacto es RNF-XX(X).Nombre

El nombre del artefacto debe usar la notación CamelCase, empezando en mayúscula

La descripción está rellena

No existe ningún otro RNF con la misma numeración

Todos los RNF están dentro del diagrama

El lenguaje es NDT Requisitos

El tipo del atributo pertenece al lenguaje del artefacto

Ejercicio

El Instituto “Corrientes” (establecimiento educativo) nos ha solicitado un sistema web para administrar las inscripciones y pago de las cuotas, además administrar a los alumnos, profesores y clases. El usuario administrador del instituto podrá administrar las inscripciones, alumnos, profesores y pagos.

Los profesores deberán poder consultar los alumnos inscriptos a sus clases y administrar clases. Un alumno para poder inscribirse al cursado debe poseer un usuario y contraseña, el que se le proporciona al momento de registrarse en el sistema. El sistema se desarrollará en lenguaje PHP.

El equipo de desarrolladores se ha comprometido a entregar el sistema en un pazo de 4 meses.

Otras consideraciones:

- Un alumno puede inscribirse en más de una clase
 - Una clase es dictada por un solo profesor, puede tener más de un horario y puede cambiar su valor de costo (precio)
 - Registración de los pagos de las cuotas (mensuales).
 - Se desea guardar datos como: mes de la cuota que se paga, fecha del pago, dni, teléfono, correo electrónico.
-
- Realizar el Diagrama de Requisitos de Almacenamiento
 - Realizar el Diagrama de Requisitos Funcionales por medio del CU
 - Realizar el Diagrama de Requisitos No Funcionales